

Informe de laboratorio

Transmisión de señales en fibra óptica

Atenuación por curvatura, separación longitudinal y conversión acústico-óptica

Autor:	Luis López Nasser
Asignatura:	Laboratorio de Electromagnetismo II
Fecha de entrega:	21 de abril de 2026
Universidad:	UNIE

Índice

1. Introducción	2
1.1. Marco teórico	2
1.2. Objetivos	2
2. Materiales	2
3. Procedimiento experimental	3
3.1. Ensayo 1: atenuación por torsión	3
3.2. Ensayo 2: atenuación por separación	3
3.3. Ensayo 3: transmisión de audio	3
4. Datos experimentales	3
4.1. Torsión de la fibra	3
4.2. Separación entre terminales	4
5. Análisis y discusión de datos	4
5.1. Atenuación por torsión	4
5.2. Atenuación por separación entre terminales	4
5.2.1. Ajuste exponencial de la tensión	4
5.2.2. Atenuación relativa respecto a $l = 1$ mm	5
5.3. Transmisión de señal de audio	5
6. Conclusiones	5

1 Introducción

1.1 Marco teórico

La fibra óptica es una guía dieléctrica en la que la luz se confina en el núcleo gracias a la diferencia de índice de refracción entre núcleo (n_1) y revestimiento (n_2), con $n_1 > n_2$. Su funcionamiento se basa en la reflexión interna total, que ocurre cuando la luz incide sobre la frontera núcleo-revestimiento con un ángulo mayor al ángulo crítico. La condición física de guiado se deriva de la ley de Snell:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2. \quad (1)$$

El ángulo crítico a partir del cual se produce reflexión total es:

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right). \quad (2)$$

Para fibras de índice escalonado, la apertura numérica (NA) cuantifica el cono angular de aceptación:

$$NA = n_0 \sin \theta_{\text{máx}} \approx \sqrt{n_1^2 - n_2^2}, \quad (3)$$

donde $n_0 \approx 1$ en aire. La señal óptica se atenúa principalmente por tres mecanismos. Las **pérdidas intrínsecas** son causadas por la absorción de impurezas y la dispersión de Rayleigh del propio material. Las **pérdidas por curvatura** aparecen cuando la fibra se dobla más allá de un radio crítico, situación en la que los rayos inciden sobre la interfaz núcleo-revestimiento con un ángulo inferior al crítico y escapan de la guía. Las **pérdidas por acoplamiento**, por su parte, se deben a desalineación lateral, separación longitudinal (hueco de aire) o suciedad en los conectores.

En ingeniería de comunicaciones la pérdida se cuantifica en decibelios (dB), escala loga-

rítmica adecuada a la degradación exponencial de la potencia. La atenuación se define como:

$$A \text{ (dB)} = 10 \log_{10} \left(\frac{V_x}{V_0} \right), \quad (4)$$

donde V_x es la tensión medida y V_0 la tensión de referencia. La incertidumbre propagada es:

$$\delta A = \frac{10}{\ln 10} \sqrt{\left(\frac{\delta V_x}{V_x} \right)^2 + \left(\frac{\delta V_0}{V_0} \right)^2}. \quad (5)$$

En la cadena de audio el sistema realiza una modulación analógica de intensidad: el LED emite una potencia proporcional a la señal eléctrica de entrada y el fotodetector convierte la potencia óptica recibida en una corriente proporcional a ella:

$$I_{\text{LED}}(t) = I_{\text{bias}} + k_{\text{TX}} v_{\text{mic}}(t), \quad (6)$$

$$i_{\text{PD}}(t) = R_{\lambda} P_{\text{opt}}(t) + i_n(t), \quad (7)$$

donde R_{λ} es la responsividad del fotodetector e i_n representa el ruido.

1.2 Objetivos

Esta práctica persigue tres objetivos principales. En primer lugar, medir la atenuación en la señal producida por torsiones en una fibra óptica. En segundo lugar, demostrar el principio de transmisión en sensores de fibra óptica mediante el análisis de las pérdidas por separación longitudinal entre terminales. Finalmente, realizar la transferencia de una señal de audio a través del enlace óptico y describir la cadena de conversión completa.

2 Materiales

Para la realización de los ensayos se emplearon los paneles principales de generación y

recepción de señales, concretamente el transmisor analógico (ANAL.TX) y el receptor analógico (ANAL.RX), junto con el módulo potenciómetro (POT), el módulo micrófono amplificado (MIC.AMP) y el amplificador de baja frecuencia (LF.AMP). Como elementos ópticos y mecánicos se utilizaron fibras ópticas de distintas longitudes, un cilindro auxiliar de torsión y un calibre para medir la separación entre terminales. La lectura de tensiones se realizó con un multímetro digital. Las incertidumbres tipo B empleadas en el análisis se recogen en la Tabla 1.

Cuadro 1: Incertidumbres tipo B empleadas.

Magnitud	Resolución	δx
Voltaje torsión	0,01 V	$\pm 0,005$ V
Voltaje separación	0,1 u.a.	$\pm 0,05$ u.a.
Separación (l calibre)	0,1 mm	$\pm 0,05$ mm

3 Procedimiento experimental

3.1 Ensayo 1: atenuación por torsión

Se configuró el transmisor con el módulo POT en el Slot 2 y el panel ANAL.TX en el Slot 3, y el receptor con ANAL.RX en el Slot 3, conectando la salida del potenciómetro a la entrada del transmisor analógico. Con la fibra lo más recta posible ($N = 0$ vueltas), se ajustó el potenciómetro hasta obtener una lectura estable, que se anotó como tensión de referencia V_0 . A continuación se enrolló progresivamente la fibra alrededor del cilindro auxiliar, incrementando el número de vueltas de 1 a 5, y se registró la tensión de salida del receptor en cada paso sin modificar el resto del montaje.

3.2 Ensayo 2: atenuación por separación

Se alinearon coaxialmente los dos terminales de fibra en el calibre. El guion indicaba registrar la tensión de referencia con los terminales en contacto ($l = 0$ mm), pero este valor no quedó anotado en la hoja de datos, por lo que no se emplea en el análisis cuantitativo. Partiendo de $l = 1$ mm, se fue aumentando la separación hasta $l = 10$ mm en incrementos de 1 mm, anotando la tensión en cada posición.

3.3 Ensayo 3: transmisión de audio

Se sustituyó el módulo POT por MIC.AMP en el transmisor, y se conectó la salida de ANAL.RX al amplificador LF.AMP para alimentar el altavoz. Se habló frente al micrófono verificando cualitativamente el funcionamiento completo de la cadena acústico $\rightarrow$ eléctrico $\rightarrow$ óptico $\rightarrow$ eléctrico $\rightarrow$ acústico.

4 Datos experimentales

4.1 Torsión de la fibra

Cada fila corresponde a una única medida (una repetición por condición).

Cuadro 2: Voltaje de salida para cada número de vueltas.

N (vueltas)	V (V)	δV (V)
0	2,62	0,005
1	1,83	0,005
2	1,58	0,005
3	1,43	0,005
4	0,93	0,005
5	0,80	0,005

4.2 Separación entre terminales

El punto $l = 0$ mm no fue registrado; véase la discusión en la sección 5.2.

Cuadro 3: Voltaje de salida para cada separación.

l (mm)	V (u.a.)	δV (u.a.)
0	—	—
1	30,7	0,05
2	26,7	0,05
3	24,4	0,05
4	20,4	0,05
5	18,0	0,05
6	15,9	0,05
7	14,5	0,05
8	13,2	0,05
9	12,1	0,05
10	11,4	0,05

5 Análisis y discusión de datos

5.1 Atenuación por torsión

Con $V_0 = 2,62$ V en $N = 0$, la atenuación y su incertidumbre se calculan con las ecuaciones (4) y (5).

Cuadro 4: Atenuación calculada para cada vuelta de torsión.

N	$V \pm \delta V$ (V)	$A \pm \delta A$ (dB)
0	$2,62 \pm 0,005$	$0,000 \pm 0,012$
1	$1,83 \pm 0,005$	$-1,559 \pm 0,014$
2	$1,58 \pm 0,005$	$-2,196 \pm 0,016$
3	$1,43 \pm 0,005$	$-2,630 \pm 0,017$
4	$0,93 \pm 0,005$	$-4,498 \pm 0,025$
5	$0,80 \pm 0,005$	$-5,152 \pm 0,028$

El ajuste lineal de A frente a N proporciona:

$$A(N) = (-1,000 \pm 0,091) N + (-0,172 \pm 0,276) \text{ dB}, \quad (8)$$

con $R^2 = 0,968$. La pérdida media es de aproximadamente 1 dB por vuelta, consistente con las pérdidas por macrocurvatura [F3, F4].

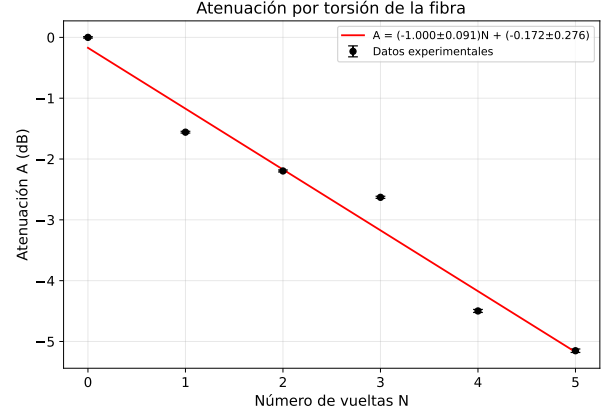


Figura 1: Atenuación de la señal en función del número de vueltas de torsión.

5.2 Atenuación por separación entre terminales

El guion de prácticas indica registrar V_0 con los terminales en contacto ($l = 0$ mm) como referencia absoluta. Al no haberse anotado ese valor, no es posible calcular la atenuación absoluta $A = 10 \log(V/V_0)$. Se emplean dos enfoques alternativos trazables:

5.2.1 Ajuste exponencial de la tensión

Se ajusta el modelo $\ln V = kl + b$ a los datos medidos:

$$\ln V(l) = (-0,1132 \pm 0,0047) l + (3,498 \pm 0,029), \quad (9)$$

con $R^2 = 0,987$. La pendiente negativa confirma la caída exponencial de la potencia con la separación, coherente con la divergencia cónica del haz en el hueco de aire [F5].

5.2.2 Atenuación relativa respecto a $l = 1 \text{ mm}$

Como valor de referencia alternativo se toma $V_1 = 30,7 \text{ u.a.}$:

$$A_{\text{rel}}(l) = 10 \log_{10} \left(\frac{V(l)}{V(1 \text{ mm})} \right), \quad (10)$$

con incertidumbre:

$$\delta A_{\text{rel}} = \frac{10}{\ln 10} \sqrt{\left(\frac{\delta V}{V} \right)^2 + \left(\frac{\delta V_1}{V_1} \right)^2}. \quad (11)$$

Cuadro 5: Atenuación relativa por separación (referencia $l = 1 \text{ mm}$).

$l \text{ (mm)}$	$V \pm \delta V \text{ (u.a.)}$	$A_{\text{rel}} \pm \delta A \text{ (dB)}$
1	$30,7 \pm 0,05$	$0,000 \pm 0,010$
2	$26,7 \pm 0,05$	$-0,606 \pm 0,011$
3	$24,4 \pm 0,05$	$-0,997 \pm 0,011$
4	$20,4 \pm 0,05$	$-1,775 \pm 0,013$
5	$18,0 \pm 0,05$	$-2,319 \pm 0,014$
6	$15,9 \pm 0,05$	$-2,857 \pm 0,015$
7	$14,5 \pm 0,05$	$-3,258 \pm 0,017$
8	$13,2 \pm 0,05$	$-3,666 \pm 0,018$
9	$12,1 \pm 0,05$	$-4,044 \pm 0,019$
10	$11,4 \pm 0,05$	$-4,302 \pm 0,020$

El ajuste lineal de A_{rel} frente a l :

$$A_{\text{rel}}(l) = (-0,492 \pm 0,020) l + (0,321 \pm 0,125) \text{ dB}, \quad (12)$$

con $R^2 = 0,987$. La pendiente negativa confirma que la separación incrementa sistemáticamente la pérdida de acoplamiento [F5].

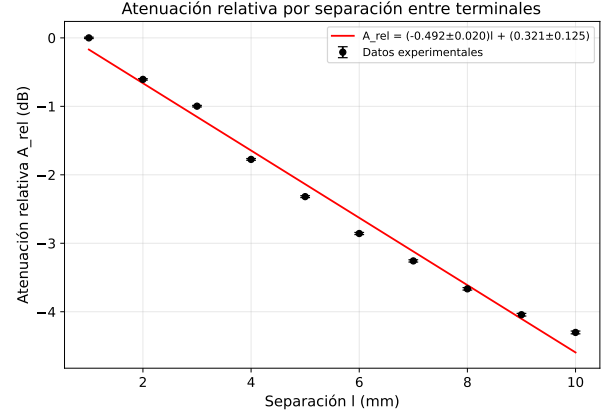


Figura 2: Atenuación relativa de la señal frente a la separación entre terminales.

5.3 Transmisión de señal de audio

Se substituyó el potenciómetro por el micrófono MIC.AMP y se conectó la salida del receptor al amplificador LF.AMP. Al hablar frente al micrófono, la voz se reconocía con claridad en el altavoz, verificando la cadena completa acústico $\rightarrow$ eléctrico $\rightarrow$ óptico $\rightarrow$ eléctrico $\rightarrow$ acústico. La inteligibilidad era buena con los terminales bien alineados y la fibra recta. Al introducir vueltas en la fibra o desalinear intencionalmente los terminales, el volumen disminuía notablemente y aparecía ruido de fondo, reproduciendo de forma cualitativa los efectos medidos en los ensayos anteriores. No se apreciaron distorsiones por compresión de amplitud, lo que indica que el LED operó dentro de su zona lineal durante la prueba.

6 Conclusiones

La atenuación por torsión aumenta de forma lineal con el número de vueltas, con una pendiente de $(-1,000 \pm 0,091) \text{ dB/vuelta}$ ($R^2 = 0,968$) y una pérdida acumulada de $5,15 \text{ dB}$ entre 0 y 5 vueltas, en acuerdo con el mecanismo de macrocurvatura. En cuanto a la separación entre terminales, la ten-

sión recibida sigue una caída exponencial: $\ln V = (-0,1132 \pm 0,0047) l + (3,498 \pm 0,029)$ con $R^2 = 0,987$; al no haberse registrado V_0 en contacto, la atenuación relativa respecto a $l = 1 \text{ mm}$ da una pendiente de $(-0,492 \pm 0,020) \text{ dB/mm}$, y para futuros ensayos conviene anotar explícitamente la medida en $l = 0 \text{ mm}$ tal como indica el guion. Por último, la transmisión de audio demostró de forma directa el principio de sensor óptico de intensidad: la voz fue inteligible a través del enlace y el sistema mostró sensibilidad visible ante variaciones de curvatura

y alineación, validando cualitativamente los resultados de los dos ensayos anteriores.

Fuentes consultadas

[F1] Thorlabs, *The Fundamentals of Fiber Optics*, enlace. [F2] RP Photonics, *Numerical Aperture*, enlace. [F3] RP Photonics, *Bend Losses*, enlace. [F4] FOA, *Micro and Macrobending Fiber Losses*, enlace. [F5] FOA, *Loss and Optical Power Measurement*, enlace.